

Capsule 1 - Organisation et fonctionnement du cours

MQT-2101 - Analyse et modélisation des données

Objectifs de la capsule

- Comprendre la progression générale du cours.
- Distinguer le rôle des séances autonomes, des ateliers et des évaluations.
- Savoir comment utiliser le site d'une semaine à l'autre.
- Comprendre ce qu'il faut conserver dans le portfolio de traces.

Ce que cette capsule clarifie

Le cours n'est pas une suite de techniques isolées. Il suit une progression : partir des données, construire des modèles, produire des prévisions et communiquer une interprétation utile pour la décision.

Le cours peut être vu comme une progression en grands blocs. Le site découpe ces blocs en modules hebdomadaires pour rendre le travail plus guidé.

Les grands blocs du cours

1

Explorer, préparer et comprendre les données.

2

Installer un flux de travail reproductible avec R et Quarto.

3

Modéliser des relations entre variables.

La suite de la progression

4

Comprendre et prévoir des séries chronologiques.

5

Comparer des modèles et interpréter leur utilité décisionnelle.

6

Synthétiser les résultats dans une recommandation claire.

Le rythme d'une semaine

- Lire la page principale du module.
- Suivre les capsules dans l'ordre.
- Faire les activités placées à la fin des capsules.
- Reproduire les démonstrations R.
- Faire les exercices avant de consulter les solutions cachées.
- Conserver une courte trace dans le portfolio.

À quoi servent les activités?

Une activité est une courte tâche à faire immédiatement après une capsule. Elle sert à transformer l'écoute en action avant de passer à la suite.

- vérifier la compréhension du point central;
- produire une trace courte pour le portfolio;
- repérer ce qui reste à clarifier;
- préparer les exercices, les démonstrations et les ateliers.

Séances autonomes et ateliers

Séance autonome

La séance autonome sert à installer les notions, les exemples et les premiers gestes techniques.

Elle se prépare avec les capsules, les supports, les démonstrations et les exercices.

Atelier

L'atelier sert à appliquer les notions dans un cas plus intégré.

Il demande de produire une analyse courte, vérifiable et interprétable.

Les évaluations

Le cours prévoit quatre grandes évaluations : un questionnaire sur la régression, un examen intra à la maison, un questionnaire sur les séries chronologiques et un examen final à la maison.

Les dates, pondérations et modalités officielles doivent être vérifiées dans le plan de cours et dans la section Évaluations du site lorsque la version finale est confirmée.

Le portfolio de traces

Le portfolio est un dossier personnel qui rassemble de courtes preuves d'apprentissage produites au fil du cours.

- une phrase d'interprétation;
- un extrait de code qui fonctionne;
- un tableau résumé;
- un graphique annoté;
- une correction ou une question restante.

Ce qu'une trace doit montrer

Ce n'est pas

- une copie complète des notes;
- une transcription des capsules;
- un long rapport chaque semaine.

C'est

- une preuve courte;
- une trace vérifiable;
- un point de progression;
- une base pour réviser.

Utiliser le site efficacement

- La page du module donne le parcours à suivre.
- La page Capsules regroupe les vidéos, supports et narrations.
- La page Démonstrations contient le code R à reproduire.
- La page Exercices sert à vérifier la compréhension.
- La page Informations regroupe les consignes pratiques.

Méthode de travail recommandée

Chaque semaine, commencez par ouvrir la page principale du module. Avancez de haut en bas, sans sauter directement aux solutions. Les solutions servent à corriger une tentative, pas à remplacer l'essai.

À la fin d'un module, vous devriez pouvoir dire : ce que j'ai appris, ce que j'ai produit, ce que je peux réutiliser, et ce qui reste à consolider.

À retenir

1

Le cours suit une progression : données, modèles, prévisions, interprétation.

2

Chaque module combine capsules, pratique R, exercices et trace courte.

3

Le portfolio sert à conserver des preuves concrètes d'apprentissage.

Production autonome 1.1

En deux phrases, expliquez comment vous utiliserez le site chaque semaine et ce que vous conserverez dans votre portfolio de traces.

Auto-vérification : votre réponse est complète si elle nomme le parcours à suivre dans le site, précise une preuve concrète à conserver et peut être ajoutée telle quelle au portfolio.